

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Programación Orientada a Objetos
Primer Ciclo, 2026
Catedrático: Erick Marroquin



Ejercicio No. 3
Arreglos Dinámicos

Nombre: Raul Escobar
Carné: 26429
Sección # 30
Fecha de entrega: 25/08/26

1. Análisis

Tabla de Atributos

Clase OrdenServicio

<i>Atributo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Visibilidad</i>	<i>Descripción</i>
<i>numeroOrden</i>	int	private	Almacena el número único que identifica a la orden de servicio.
<i>nombrePropietario</i>	String	private	Almacena el nombre del propietario del vehículo.
<i>placaVehiculo</i>	String	private	Almacena la placa del vehículo asociado a la orden.
<i>descripcionServicio</i>	String	private	Almacena la descripción del mantenimiento o reparación solicitada.
<i>costoEstimado</i>	double	private	Almacena el costo estimado del servicio.

Clase GestorOrdenes

<i>Atributo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Visibilidad</i>	<i>Descripción</i>
<i>ordenes</i>	List<OrdenServicio>	private	Colección dinámica que almacena todas las órdenes de servicio registradas. Será declarada como List e inicializada utilizando un ArrayList.

Clase Main

<i>Atributo</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Visibilidad</i>	<i>Descripción</i>
<i>scanner</i>	Scanner	private static	Permite recibir la información ingresada por el usuario desde la consola.
<i>gestor</i>	GestorOrdenes	private static	Objeto encargado de administrar todas las órdenes de servicio del sistema.

Tabla de Metodos

Clase OrdenServicio

<i>Método</i>	<i>Tipo de retorno</i>	<i>Parámetros</i>	<i>Visibilidad</i>	<i>Descripción</i>
<i>OrdenServicio</i>	—	int numeroOrden, String nombrePropietario, String placaVehiculo, String descripcionServicio, double costoEstimado	public	Constructor que asigna los valores iniciales de una nueva orden de servicio.
<i>getNumeroOrden</i>	int	—	public	Devuelve el número de la orden.
<i>getNombrePropietario</i>	String	—	public	Devuelve el nombre del propietario.
<i>getPlacaVehiculo</i>	String	—	public	Devuelve la placa del vehículo.
<i>getDescripcionServicio</i>	String	—	public	Devuelve la descripción del servicio.
<i>getCostoEstimado</i>	double	—	public	Devuelve el costo estimado de la orden.
<i>setDescripcionServicio</i>	void	String descripcionServicio	public	Modifica la descripción del servicio de una orden existente.
<i>setCostoEstimado</i>	void	double costoEstimado	public	Modifica el costo estimado de una orden existente.
<i>toString</i>	String	—	public	Devuelve toda la información de la orden en forma de texto para poder mostrarla al usuario.

Clase GestorOrdenes

<i>Método</i>	<i>Tipo de retorno</i>	<i>Parámetros</i>	<i>Visibilidad</i>	<i>Descripción</i>
<i>GestorOrdenes</i>	—	—	public	Constructor que crea e inicializa la colección de órdenes utilizando new ArrayList<>().
<i>registrarOrden</i>	void	OrdenServicio orden	public	Agrega una nueva orden a la colección dinámica después de realizar las validaciones necesarias.
<i>existeOrden</i>	boolean	int numeroOrden	public	Determina si un número de orden ya se encuentra registrado.
<i>consultarOrdenes</i>	List<OrdenServicio>	—	public	Devuelve las órdenes de servicio almacenadas actualmente.
<i>buscarOrden</i>	OrdenServicio	int numeroOrden	public	Busca y devuelve una orden utilizando su número de orden. Si no existe, puede producir una excepción controlada por el programa.
<i>modificarOrden</i>	void	int numeroOrden, String nuevaDescripcion, double nuevoCosto	public	Busca una orden y modifica su descripción y costo estimado.

<i>cancelarOrden</i>	void	int numeroOrden	public	Busca una orden y la elimina de la colección dinámica.
<i>buscarPorPlaca</i>	List<OrdenServicio>	String placa	public	Busca y devuelve todas las órdenes asociadas a una misma placa.
<i>calcularTotalCostos</i>	double	—	public	Recorre la colección y suma los costos estimados de todas las órdenes activas.
<i>calcularCostoPromedio</i>	double	—	public	Calcula el promedio del costo estimado de las órdenes registradas.
<i>obtenerOrdenMayorCosto</i>	OrdenServicio	—	public	Recorre la colección y devuelve la orden que posee el costo estimado más alto.
<i>obtenerCantidadOrdenes</i>	int	—	public	Devuelve la cantidad actual de órdenes almacenadas en la colección.

Clase Main

<i>Método</i>	<i>Tipo de retorno</i>	<i>Parámetros</i>	<i>Visibilidad</i>	<i>Descripción</i>
<i>main</i>	void	String[] args	public static	Inicia el programa, controla el menú principal y mantiene el sistema funcionando hasta seleccionar la opción de salir.
<i>mostrarMenu</i>	void	—	private static	Muestra las diez opciones disponibles en el menú principal.
<i>registrarOrden</i>	void	—	private static	Solicita al usuario los datos necesarios para crear y registrar una nueva orden.
<i>consultarOrdenes</i>	void	—	private static	Muestra todas las órdenes registradas actualmente.
<i>buscarOrden</i>	void	—	private static	Solicita un número de orden y muestra la información correspondiente.
<i>modificarOrden</i>	void	—	private static	Solicita el número de una orden y permite cambiar su descripción y costo estimado.
<i>cancelarOrden</i>	void	—	private static	Solicita el número de orden y elimina la orden correspondiente.
<i>consultarOrdenesPorPlaca</i>	void	—	private static	Solicita una placa y muestra todas las órdenes asociadas con ese vehículo.
<i>mostrarReporteCostos</i>	void	—	private static	Muestra el valor total y el costo promedio de las órdenes activas.
<i>mostrarOrdenMayorCosto</i>	void	—	private static	Muestra la información de la orden con el costo estimado más alto.
<i>mostrarCantidadOrdenes</i>	void	—	private static	Muestra cuántas órdenes se encuentran registradas actualmente.

Preguntas

8. ¿Cómo proveerá de valores iniciales a sus objetos? ¿Qué valores iniciales les asignará?

Los valores iniciales de cada OrdenServicio se asignarán mediante su constructor, utilizando los datos ingresados por el usuario: número de orden, nombre del propietario, placa, descripción del servicio y costo estimado.

11. ¿Cómo realizará la búsqueda de todas las órdenes asociadas a una misma placa?

Se recorrerá la colección ordenes comparando la placa de cada objeto con la placa ingresada por el usuario. Cada orden cuya placa coincida será agregada a una nueva lista de resultados. Así se podrán devolver varias órdenes cuando un mismo vehículo tenga más de una orden registrada.

12. ¿Cómo recorrerá la colección para calcular el valor total y el costo promedio de las órdenes?

Se recorrerán todas las órdenes utilizando un ciclo. Durante el recorrido se sumará el costoEstimado de cada orden. El costo promedio se calculará dividiendo el costo total entre la cantidad de órdenes registradas. Si no existen órdenes, se deberá evitar realizar la división entre cero.

13. ¿Cómo determinará cuál es la orden con el costo estimado más alto?

Se recorrerá la colección comparando el costo estimado de cada orden. Se mantendrá una referencia a la orden que tenga el costo más alto encontrado hasta ese momento. Al finalizar el recorrido, se devolverá el objeto OrdenServicio con el mayor costo estimado.

14. ¿Qué situaciones dentro del programa pueden producir una excepción?

Pueden producirse excepciones cuando:

- El usuario ingrese texto cuando se espera un número.
- Se ingrese un costo con un formato inválido.
- Se intente buscar una orden que no existe.
- Se intente modificar una orden inexistente.

- Se intente cancelar una orden inexistente.
- Se ingresen datos que no cumplan con las validaciones requeridas.

15. ¿Qué operaciones serán protegidas utilizando try-catch?

Se utilizará try-catch principalmente para controlar:

- La lectura del número de orden.
- La lectura del costo estimado.
- La selección de opciones del menú.
- La búsqueda de órdenes inexistentes.
- La modificación de órdenes inexistentes.
- La cancelación de órdenes inexistentes.

Después de capturar una excepción, se mostrará un mensaje al usuario y el programa continuará ejecutándose, permitiendo regresar al menú principal.

16. ¿Qué acción realizará mediante el bloque finally y por qué debe ejecutarse independientemente del resultado de la operación?

El bloque finally se utilizará para mostrar un mensaje indicando que la operación realizada ha finalizado y que el programa continuará con el menú principal.

2. Diseño

